

W rzeźni przeprowadza się następujące dodatkowe kontrole

- regularna weryfikacja wypełniania przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze obowiązku zapewnienia prawidłowej identyfikacji zwierząt
- regularna weryfikacja tego, czy przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt są przestrzegane podczas transportu i w chwili przybycia zwierząt do rzeźni oraz czy występują objawy świadczące o stanie mogącym mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt

W przypadku, gdy zwierzęta nie są poddawane ubojowi w ciągu trzech dni:

- jeżeli zwierzęta nie zostały wysłane z gospodarstwa pochodzenia do rzeźni, przeprowadza się dodatkowe badanie przedubojowe i wydaje się nowe świadectwo zdrowia
- jeżeli zwierzęta są już w drodze do rzeźni lub znajdują się w rzeźni, można zezwolić na ubój niezwłocznie po dokonaniu oceny przyczyny opóźnienia, o ile zwierzęta zostaną poddane dodatkowemu badaniu przedubojowemu zgodnie z art. 11 rozporządzenia wykonawczego komisji UE 2019/627

Badanie przedubojowe przeprowadzane jest przez:

- urzędowego lekarza weterynarii
- pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii
- lub w przypadku gdy zastosowano wystarczające zabezpieczenia, na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii.

BADANIE POUBOJOWE (2019/625)

Personel w rzeźni w zakładach dokonujących uboju zajęczaków może pomagać w wykonywaniu zadań związanych z badaniem poubojowym, pod warunkiem że:

- działa niezależnie od personelu produkcyjnego rzeźni
- został odpowiednio przeszkolony
- wykonuje te zadania w obecności urzędowego lekarza weterynarii lub urzędowego pracownika pomocniczego i zgodnie z ich poleceniami

Badaniu poubojowemu podlegają tusze i towarzyszące im podroby niezwłocznie po uboju. Właściwe organy mogą wymagać od podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze zapewnienia specjalnych urządzeń technicznych i wystarczającej powierzchni do kontroli podrobów.

Właściwe organy:

- sprawdzają wszystkie powierzchnie zewnętrzne w tym powierzchnie jam ciała tusz i podroby.
- Zwracają szczególną uwagę na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób zwierząt, w odniesieniu do których w rozporządzeniu (UE) 429/2016 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt

Szybkość przesuwu linii ubojowej i liczba obecnych pracowników przeprowadzających badanie muszą być takie, aby umożliwiać odpowiednie badanie.

Właściwe organy mogą zezwolić aby w przypadku gdy ani urzędowy lekarz weterynarii, ani urzędowy pracownik pomocniczy nie są obecni w rzeźni podczas uboju i obróbki poubojowej, badanie poubojowe było opóźnione o maksymalnie 24h od uboju pod warunkiem, że:

- Ubój przedmiotowych zwierząt odbywa się w rzeźni o niskiej wydajności, w której poddaje się ubojowi lub obróbce mniej niż 150 000 sztuk zajęczaków rocznie
- Zakład dysponuje wystarczającą infrastrukturą do przechowywania świeżego mięsa i podrobów, tak aby można było je zbadać
- Badanie poubojowe jest przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii

BADANIE POUBOJOWE (ROZP. 2019/627)

Artykuł 26 - praktyczne rozwiązania dotyczące badania poubojowego drobiu zgodnie z art. 25 mają zastosowanie do zajęczaków utrzymywanych w warunkach fermowych.

Przepisy mające zastosowanie do pojedynczego stada drobiu w art. 25 mają zastosowanie do zajęczaków utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi tego samego dnia z jednego gospodarstwa pochodzenia.

Artykuł 25 – praktyczne rozwiązania dotyczące badania poubojowego drobiu → mają zastosowanie do zajęczaków utrzymywanych w warunkach fermowych:

- Wszystkie zajęczaki poddaje się badaniu poubojowemu, w którym można pomagać personel rzeźni zgodnie z art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) 625/2017
- Urzędowy lekarz weterynarii lub urzędowy pomocnik pomocnicy osobiście przeprowadza następujące kontrole
- Szczegółowe badanie próbki losowej złożonej z części ciał lub całych tusz uznanych w wyniku badania poubojowego za niezdatne do spożycia przez ludzi, z każdego stada
- Wszelkie dalsze niezbędne badania, w przypadku gdy istnieją powody do podejrzeń, że mięso mogłoby być niezdatne do spożycia przez ludzi

Na zasadzie odstępstwa właściwe organy mogą zdecydować, że badaniu poubojowemu poddawana jest jedynie reprezentatywna próbka zajęczaków z każdego stada jeśli:

- Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze dysponują systemem zgodnym z wymogami urzędowego lekarza weterynarii, który umożliwia wykrywanie i oddzielanie zajęczaków z nieprawidłowościami, zanieczyszczeniami lub wadami
- Rzeźnia jest od dawna zgodna z wymogami (kryteria mikrobiologiczne, procedury oparte na zasadach HACCP, przepisu dotyczące higieny zgodne z rozp. 853/2004
- Podczas badania przedubojowego i sprawdzania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na poważny problem dla zdrowia ludzi lub zwierząt

Przeprowadza się dodatkowe badania, takie jak badania dotykowe i nacięcia części tusz i podrobów oraz badania laboratoryjne, jeśli jest to konieczne:

- W celu uzyskania ostatecznej diagnozy podejrzanego zagrożenia lub
- W celu wykrycia: choroby zwierząt, pozostałości chemicznych lub zanieczyszczeń, niezgodności z kryteriami mikrobiologicznymi, innych czynników

Podczas badania poubojowego stosowane są środki ostrożności w celu zapewnienia by zanieczyszczenia świeżego mięsa w wyniku takich czynności, jak badanie dotykowe, cięcie lub nacięcie, było ograniczone do minimum.

Ocena sanitarno-weterynaryjna mięsa królików

- zdatne
- niezdatne – posocznica i ropnica, nadmierne wychudzenie, schodzenia górnych dróg oddechowych, kokcydioza

Znak identyfikacyjny

- musi zostać naniesiony przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego przez produkt
- znak musi być czytelny i trwały, a czcionki muszą być łatwe do rozszyfrowania
- znak musi wskazywać nazwę kraju i numer zatwierdzenia zakładu
- w przypadku nanoszenia znaku w zakładzie znajdującym się na terytorium Unii znak ten musi mieć kształt owalny i zawierać skrót odnoszący się do UE.

Zastosowanie mięsa królików - elementy zasadnicze

- przodek → 2 części (kończyny przednie, szyja, kark i przednia część brzucha)
- comber → grzbiet
- uda → 2 części

Rodzaje mięsa

- mięso drobne bez kości
- mięso drobne bez kości gotowane
- mięso mielone
- przetwory z mięsa królików - potrawki, galarety, pasztety, wędliny (kiełbasy)

Wydajność rzeźna

- 61,6-65,2%
- zawartość kości ok. 26%

$$WWP = \frac{m \text{ po uboju}}{m \text{ przed ubojem}} \times 100\%$$

Cechy sensoryczne

- barwa → mlecznoróżowa do różowej, zależy od rasy, żywienia i płci
- zapach → niewyczuwalny, nikły, zależy od wieku, żywienia
- tekstura → bardzo kruche, delikatne, zależy od grubości włókien

Skład chemiczny

Mięśnie	Białko	Kolagen	Tłuszcz	Woda
Łopatki	21,14	5,59	5,91	72,79
Uda	22,83	3,61	2,01	75,05
Combra	23,91	1,70	1,12	75,02

WIRUSOWA KRWOTOCZNA CHOROBA KRÓLIKÓW (RHD)/POMÓR KRÓLIKÓW

Opisana po raz pierwszy w Chinach w 1984 r., prawdopodobnie pierwotne ognisko choroby było w Niemczech (RFN), w latach 80-tych XX w. – choroba obserwowana w wielu krajach Europy, także w Polsce, u królików hodowlanych.

- jest patogeny dla hodowlanych, domowych i dzikożyjących
- chorują króliki od 6-8 tyg życia
- zakażenie następuje przede wszystkim drogą aerogenną, pokarmową lub przez uszkodzenie powłok ciała
- wirus przenosi się wraz z kurzem, powietrzem oraz za pośrednictwem owadów krwio pijnych
- przyczyna → wirus należący do rodziny Caliciviridae
- Choroba występuje w trzech postaciach: nadostra, ostra, podostra
- Brak leczenia

Objawy chorobowe

postać nadostra	postać ostra	postać podostra
króliki padają nagle, nie wykazują objawów chorobowych	Duszność, utrata apetytu, pienisty lub krwisty wyciek z nosa i pyszczka (okres agonalny)	częściowa utrata apetytu, duszność, tachykardia, przekrwienie gałek ocznych, biegunka, katar

Śmiertelność: 70 – 100%. U królików które przeżyją długotrwała odporność (nawet dożywotnia) i nosicielstwo do końca życia.

Zmiany anatomopatologiczne:

- narządy wewnętrzne → **wybroczyny i krwawe wylewy** we wszystkich narządach szczególnie płuca, wątroba, nerki, śledziona, serce, jelita
- płuca → ciemnoczerwona barwa, przekrwione, obrzęk, rozedma
- tchawica i oskrzela → pienisty, krwisty płyn, obrzęk
- wątroba → brunatna lub brunatnożółta, krucha silnie zaznaczona budowa zrazikowa, powiększona, powierzchownie wybroczyny i martwica
- śledziona → obrzękła, powiększona z ogniskami martwicy, ciemnofioletowa
- Wybroczyny w sercu i węzłach chłonnych

!!! To było wszystko do typu I !!!

RHDV2

- Okryto w 2010r, we Francji
- Chorują młode **od 2 tyg życia**
- Przebieg przewlekły
- Śmiertelność od **5 – 70%**
- Brak leczenia

Szczepionki zawierające RHDV nie chronią królików przed RDHV2!

Tusza i narządy są niezdadne do spożycia a skóra niezdadna do użytku jeśli królik chorował na oba typy!

MYKSOMATOZA/BARANIA GŁOWA

Na zakażenie wrażliwe króliki dzikie, hodowlane i udomowione. Pierwszy przypadek myksomatozy królików został opisany w 1898r. u królików domowych. Od 1952r. bardzo szybkie rozprzestrzenianie myksomatozy w Europie Zachodniej i Środkowej w populacjach królików dzikich oraz hodowlanych królików domowych.

Zające nie są wrażliwe.

- przyczyna → **wirus Sanarelliego** należący do rodziny Poxviridae
- wydalany z kałem, moczem, śliną, wyciekami z nosa i oczu
- zakażenie przez **kontakt bezpośredni i pośredni**
- przenoszony przez owady krwiopijne (**komary i pchły**), **ptaki**, **ssaki drapieżne**, lubi zajmujących się handlem królikami i ich skórą
- choroba sezonowa

Objawy chorobowe

- zapalenie spojówek surowicze, a następnie ropne → **obrzęk powiek**
- **podskórne obrzęki** → lokalizujące się wokół naturalnych otworów ciała
- **zwięźlenie**, a potem **zlepianie szpary powiekowej**
- **opadanie uszu** z powodu **obrzęku małżowin usznych**
- króliki padają z objawami duszności i ogólnego wyniszczenia

Śmiertelność 100% - są szczepionki ale nie są tak skuteczne jak te na RHD

Zmiany anatomopatologiczne

- podskórne obrzęki - na przekroju charakter śluzakowaty, w postaci drobnych guzków lub rozległych śluzakowatych nacieków, umiejscowienie → powieki, nozdrza przednie, wargi, małżowiny uszne, srom lub napletek, moszna, wokół odbytu, okolice palców kończyn
- obrzęk płuc, odoskrzelowe zapalenie płuc, obrzęk śledziony

Rozpoznanie

- objawy chorobowe
- zmiany anatomopatologiczne
- badanie serologiczne
- izolacja wirusa
- metoda (PCR)

● *Ocena sanitarno-weterynaryjna - tusza i narządy są niezdadne do spożycia, skóra niezdadna do użytku*

CHOROBY PASOŻYTNICZE WYWOŁYWANE PRZEZ PIERWOTNIAKI

Kokcydioza (coccidiosis), eimerioza królików

- rozwój pierwotniaków z rodziny Eimeridae odbywa się w jednym żywicielu
- Umieszczenie: komórki jelita cienkiego lub grubego
- szczególnie wrażliwe na inwazję są młode zwierzęta
- zarażenie przez zjedzenie oocyst, które znajdują się w środowisku zewnętrznym
- rozpoznanie inwazji polega na mikroskopowym badaniu kału lub zeszkrobów błony śluzowej objętej inwazją na obecność oocyt

Przyczyna

- królik dziki → E. stidae (umieszczenie – komórki nabłonka przewodów żółciowych wątroby) , E. nwgna, E. perforans i inne
- zając → E. leporis. E. towsendi, E. roherlsonii i inne

Gatunki występujące u zaięcy nie występują u królików i odwrotnie

Przy lokalizacji pierwotniaków w przewodach żółciowych wątroby:

- brak objawów
- czasami utrata masy ciała
- intensywne inwazje – uszkodzenie przewodów żółciowych i zaburzenia funkcji wątroby prowadzące do żółtaczk, a nawet zejścia śmiertelnego.

Objawy chorobowe

- u chorych zwierząt, szczególnie młodych występuje osłabienie, brak apetytu, biegunka, często z domieszką krwi, często stwierdza się kokcydie pasożytujące w błonie śluzowej jelit cienkich
- u królików E. stidae pasożytuje w przewodach żółciowych – brak objawów, czasami utrata masy ciała, intensywne inwazje (uszkodzenie przewodów żółciowych (...))
- zmiany anatomopatologiczne
- w jelitach → nieżytowy, krwotoczny lub krwotoczno-dyfteroidalny stan zapalny błony śluzowej, wzdęte z wodnistą treścią, atrofia kosmków
- inwazja E. stidae → pod torebką, w miększu znacznie powiększonej wątroby występują rozlane, białe żółte ogniska wzdłuż przewodów żółciowych, w nabłonku przewodów żółciowych
- przy dużej inwazji kokcydii pasożytujących w jelitach poubojowo stwierdza się białe ogniska przeświecające przez błonę surowiczą
- ściana jelit cienkich jest obrzękła, występuje nieżyt błony śluzowej, występują w niej liczne ogniska barwy białe-żółte, średnicy około 2 mm